

Biochemie svalu

Tomáš Kučera

Struktura kosterního svalu

Kosterní sval je orgán složený převážně ze **svalových vláken** (svalových buněk, myocytů), což jsou **mnohojaderné** buňky až o délce celého svalu, vzniklé spojením mnoha prekurzorových buněk do jedné. Buňka kosterního svalu je charakteristická bohatým cytoskeletem, uspořádaným převážně do pravidelných podélných paralelních struktur – **myofibril** (svalových vláček), tvořených převážně tzv. tlustými (myosinovými) a tenkými (aktinovými) filamenti, zarovnanými do funkčních jednotek – **sarkomer**, které jsou v elektronovém mikroskopu patrné jako pravidelné úseky, na něž je délka myofibrily rozdělena a které daly kosternímu svalu jeho druhý obvyklý název *příčně pruhovaný*.

Tlusté a tenké filamenti (či filamenta) o tloušťkách zhruba **15** a **7** nm jsou pravidelně poskládány do myofibril o tloušťce **1–2** μm . Myofibrily pak vyplňují většinu objemu svalového vlákna, tlustého 20–100 μm .

Myofibrily

Myofibrily představují **kontraktilní aparát** svalové buňky. Jsou složeny z proteinů, které obvykle rozdělujeme podle jejich funkce na **hlavní**, **regulační** a **modulační**. Hlavní kontraktilní proteiny jsou ty, které přímo způsobují kontrakci. Zároveň mají největší podíl na proteinovém složení myofibril: **myosin** 50–75 %, **aktin** 20–25 %. Dalšími složkami jsou regulační proteiny (8–10 % proteinu myofibrily – **tropomyosin** a **troponiny**) a modulační proteiny (5–15 % proteinu myofibrily – aktininy, myomesiny, **titin**, telethonin, C-protein...). Regulační proteiny jsou odpovědné za regulaci kontrakce, tj. zejména její zahájení a ukončení. Modulační proteiny svými vlastnostmi (konkrétní izoforma, fosforylace/defosforylace) ovlivňují (modulují) vlastnosti kontrakce (rychlost odezvy, trvání „záškubu“ atd.) Na struktuře kontraktilního aparátu se přitom významně podílejí zástupci všech tří uvedených skupin, proto zde není vymezena žádná samostatná skupina „strukturních proteinů“.

Proteiny myofibrily tvoří struktury, jež jsou dále uspořádány do podélných funkčních jednotek zvaných sarkomery. Sarkomera, dlouhá v relaxovaném stavu 2–3 μm , je ohraničena dvěma tzv. Z-pásky (Z-disky) a v jejím středu leží tzv. M-pás (M-disk). K M-disku jsou vázána myosinová filamenta, K Z-disku filamenta aktinová. Oba typy filament jsou mezi sebe vzájemně zasunuty, čímž vzniká v podélném řezu při elektronmikroskopickém pohledu tmavý tzv. pás A, se středem v M-pásku, složený z poněkud světlejšího pásu H ve svém středu a velmi tmavých pásů na okraji. Pás H je oblast myosinových filament a velmi tmavé oblasti jsou oblasti překryvu myosinových a aktinových filament. Aktinová filamenta nepřekrývá s myosinovými vytvářejí velmi světlé pásy I.

Během kontrakce se myosinová a aktinová filamenta mezi sebe více zasouvají, takže sarkomera se zkracuje. Přitom roste podíl velmi tmavých (překryvových) oblastí v pásu A a klesá podíl světlejších pásů H a I.

Myosinová (tlustá) filamenta

Myosinová filamenta jsou tvořena myosinem, který může představovat až 75 % bílkoviny svalu. Myosiny přitom nejsou pouze svalové proteiny, jsou pohyblivou součástí cytoskeletu i v ostatních lidských buňkách, a také v buňkách ostatních eukaryotních organismů, včetně rostlin. Myosiny jsou velká rodina proteinů, rozdělená do mnoha (některé práce uvádějí až 80) tříd, z níž se u člověka vyskytuje přes 40 genů v deseti třídách. Většina jich slouží jako „molekulární motory“ k transportu různých vesikulů, organel a dalších buněčných složek po aktinových vláknech cytoskeletu nejrozličnějších typů buněk. Všechny kontraktilní myosiny všech typů lidských svalů patří do třídy II.

Myosin je proteinový komplex, jehož základem je dimer těžkých řetězců (HC – *heavy chain*), každý o M_r přibližně 200 000. Každý H řetězec se skládá z globulární „hlavičky“ a fibrilárního „ocasů“. V tomto dimeru vytvářejí fibrilární domény po celé své délce superhelix, takže drží velmi pevně pohromadě. Každá z obou hlaviček má přidružený dva lehké řetězce (LC – *light chain*), každý o M_r kolem 20 000. Výsledný hexamer o celkové M_r kolem 500 000 je přitom „monomerní“ jednotkou myosinového filamenta. Všechny podjednotky drží pohromadě pomocí nekovalentních interakcí. Délka superhelikální části je kolem 160 nm a v myosinovém filamentu jsou tyto jednotky drženy pohromadě nekovalentními interakcemi s fibrilárními doménami sousedních jednotek, zatímco hlavičky vyčnívají z filamenta ven a zprostředkovávají vznik a uvolňování vazby s aktinem pomocí ATPasové aktivity, kterou tyto hlavičky mají. Celé filamentum je uspořádáno symetricky – jeho střed tvoří myosinové jednotky vzájemně spojené konci fibrilárních domén, a jejich hlavičky tedy směřují na opačné strany. Hlavičkami od středu jsou orientovány i všechny ostatní myosinové jednotky, takže filamentum končí na obou stranách globulárními hlavičkami a jeho konce jsou tedy vzájemně rovnocenné.

Těžké i lehké řetězce myosinu mají po dvou izoformách – LC1, LC2, HC α a HC β . LC1 a LC2 se liší schopností být fosforylovány, HC α a β se liší ATPasovou aktivitou své globulární hlavičky. Můžeme tedy mít tři kombinace HC, jejichž ATPasová aktivita klesá v pořadí $\alpha\alpha > \alpha\beta > \beta\beta$. Fosforylace i vzájemný podíl obou typů LC také ovlivňují parametry kontrakce, zatím ale není příliš známo, jakým způsobem. Spolu se zmíněnou různorodostí modulačních proteinů tento fakt nabízí širokou škálu různých kombinací svalových proteinů s různě rychlými a různě regulovatelnými kontrakcemi.

Aktinová (tenká) filamenta

Základ aktinových filament je tvořen aktinem. Aktin je protein cytoskeletu, vyskytující se prakticky ve všech eukaryotních buňkách. Je evolučně velmi konzervativní, což znamená, že se mezi různými (i vývojově velmi vzdálenými) organismy jen velmi málo liší. Mezi aktiny savce a hlenky nebo kvasinky je tak totožných více než 90 % aminokyselin. To svědčí o mimořádné důležitosti aktinu, protože to znamená, že drtivá většina nositelů jeho mutací vyhynula, aniž měla potomstvo. Podobně jako myosin, je i aktin proteinem nejen svalovým, ale obecně cytoskeletálním. Jeho M_r je zhruba 42 000 a protein má globulární strukturu (G-aktin). V této formě existuje v cytoplazmě při nízké iontové síle. Při vyšších iontových silách polymeruje do fibrilárních útvarů, v cytoplazmě zvaných mikrofilamenta a ve svalů tenká filamenta (F-aktin). Tyto útvary jsou bipolární (jejich konce nejsou rovnocenné), protože monomery jsou ve filamentu všechny stejně orientované. Aktinové filamentum má formu pravotočivé dvoušroubovice.

Tropomyosin je další složkou **tenkých** filament. Jeho „monomerní“ jednotkou je **heterodimer** (podjednotky α a β , každá s M_r kolem 33–34 000, spojeny i jedním S–S můstkem), tvořících **superhelix** o délce asi 40 nm, který obtáčí **tenké** filamentum v délce **sedmi** aktinových jednotek. Konec tropomyosinové jednotky navazuje na začátek další. Ke každému **rozhraní** mezi **dvěma** tropomyosinovými jednotkami je navázán **troponinový** komplex, který jednak drží jednotky tropomyosinu pohromadě (pomocí **troponinu T**), jednak váže Ca^{2+} (pomocí troponinu C, homologního ke **kalmodulinu**) a jednak, bez Ca^{2+} na troponinu C, brání vzniku vazby mezi myosinem a aktinem, a tím vzniku aktomyosinového komplexu, nezbytného ke kontrakci.

Tropomyosin a troponiny představují kolem 20 % bílkoviny myofibrily. Jsou to regulační proteiny důležité pro zahájení i ukončení kontrakce. Jak je ale vidět z předchozího popisu, mají (zejména tropomyosin) i důležitou strukturní funkci.

Přítomnost troponinů v krvi je důležitým markerem ischemického poškození kosterního a srdečního svalstva – jejich únik ze svalových buněk do krve ukazuje na ischemické zvýšení permeability buněčné membrány.

Další proteinové složky svalu

V rámci dělení svalových proteinů podle funkce jsou další skupinou svalových proteinů, která zde ještě nebyla popsána, jsou proteiny modulační. Radíme mezi ně proteiny zprostředkující vazbu myosinu ke středu sarkomery (k M-disku), vazbu aktinu k okrajům sarkomery (k Z-disku), vazbu myofibril mezi sebou a vazbu celé kontraktilní soustavy svalové buňky k extracelulární matrix, a tím i k sousedním svalovým buňkám. To umožňuje, aby se při kontrakci pouze nestahovaly myofibrily uvnitř buňky, ale aby jejich stah byl přenesen i na extracelulární matrix, jejím prostřednictvím na další svalové buňky, a tím i na sval jako celek.

V **M-disku** se nacházejí např. **myomesiny** a **C-proteiny**, které vážou **myosin**, upevňují tím myosinová filamenta ve středu sarkomery a zajišťují elastické můstky mezi jednotlivými tlustými filamenty.

K **Z-disku** se váže **nebulin**, protein sloužící jako „lešení“, **podél** něhož dochází k **polymeraci G-aktinu** do **tenkého** filamenta, a který je tedy nezbytný již při vzniku tenkých filament. **Tropomodulin** se váže na rostoucí konec nově tvořeného tenkého filamenta, a tím jeho polymeraci **ukončuje**. K tomu vyžaduje přítomnost nebulinu a aktinového vlákna již opatřeného tropomyosinem.

Desmin a **vimentin**, proteiny třídy intermediárních filament, propojují Z-disk se Z-disky sousedních myofibril, a také s ostatním buněčným cytoskeletem.

Aktinin **ukotvuje** aktin v Z-disku a přispívá k pravidelnému zarovnání sousedních sarkomer.

Titin je nejdelší známý proteinový řetězec (M_r téměř $4 \cdot 10^6$). Probíhá podél tenkých a tlustých filament od Z-disku až k M-disku. K filamentům se váže přes své imunoglobulinové domény a funguje jako svalová „pružina“, která pomáhá vracet po kontrakci sarkomeru zpět do původní (relaxované) délky (přičemž kontrakce stlačuje jeho domény s β -listy, které se poté elasticky roztahují do původního stavu). Při přílišném natažení svalu a jeho sarkomer (např. působením vnější síly) se jeho β -skládané domény roztahují a po skončení působení vnější síly se elasticky opět smršťují do výchozího stavu.

V Z-disku je titin vázán **telethoninem** – proteinem poskytujícím další pružné domény k efektu svalové pružiny, v M-disku je připojen přes myomesin.

Důležitým spojovacím článkem mezi cytoskeletem a extracelulární matrix je **dystrofin**. Tento produkt nejdelšího lidského genu (2 400 000 párů bází) se nachází v blízkosti **sarkolemy** a je spojen na jedné straně s aktinem cytoskeletu (dále propojeným s aktinem myofibril), na druhé s komplexem **dystroglykanu**, což je glykoproteinový komplex zakotvený v **buněčné membráně**, a zároveň prostřednictvím **merosinu** svázaný s extracelulární matrix.

Svalový stah (svalová kontrakce)

V kosterním svalu je svalová kontrakce zahájena nervovým impulsem na nervosvalové ploténce – uvolněním acetylcholinu z neuronu a jeho vazbou na receptor myocyty. Ta vyvolá otevření sodíkových kanálů a vznik akčního potenciálu, který se po **sarkolemě** a **T-tubulech** přenesení k cisternám **sarkoplazmatického** retikula, kde přes ryanodinové receptory způsobí vylití vápenatých iontů do sarkoplazmy. Ca^{2+} se naváží na troponin C, což prostřednictvím konformačních změn způsobí přerušování vazby TnI k aktinu, a tím uvolnění vazebního místa pro myosinové hlavičky.

Myosinová hlavička s navázaným ATP se nekovalentně naváže na aktin (vznikne aktomyosinový komplex). Hydrolýza navázaného ATP a uvolnění jejích produktů způsobí změnou konformace aktivní pohyb myosinové hlavičky, který vyvolá vzájemný posun myosinového a aktinového vlákna. To se opakovaně mnohokrát děje s velkým počtem filament i s velkým počtem myosinových hlaviček v každém z nich, což celému procesu umožní vyvinout značnou sílu. Kontrakce probíhá, dokud je v sarkoplazmě zvýšená koncentrace Ca^{2+} a dostatek ATP.

Po ukončení nervového impulzu se vápníkové kanály v sarkoplazmatickém retikulu uzavřou a ionty Ca^{2+} jsou aktivně transportovány ze sarkoplazmy do sarkoplazmatického retikula pomocí SERCA (vápníkové ATPasy sarkoplazmatického retikula).

Při vyčerpání ATP (např. v případě smrti) nelze uvolnit myosin a aktin z aktomyosinového komplexu, sval nelze relaxovat a nastává *rigor mortis*.

Hladký sval

Hladké svalstvo jsou svaly určené k pomalým pohybům, které nemůžeme ovládat vůlí, jako jsou pohyby jednotlivých částí trávicí trubice, vazodilatace nebo vazokonstrikce. Tyto svaly obsahují jednojaderné myocyty **vřetenovitého** tvaru, dlouhé nejvýše 0,5 mm. Oproti kosterním svalům mají 2–3× menší poměr myosinu k aktinu (a úměrně i k tropomyosinu). **Myofibrily** tvoří uspořádané svazky s rozlišitelnými sarkomerami, místo toho obepínají v různých směrech buňku a při kontrakci ji nezkrátí v jednom směru, ale zmáčkne z různých stran. **Aktinová** filamenta jsou spojena v **denzních tělíscích**, složením i funkcí podobných Z-diskům kosterních svalů. **Myosinové** filamenty jsou výrazně kratší a skládají se ze **dvou** částí spojených (na rozdíl od kosterního svalu) **hlavičkami** k sobě.

Dalším důležitým rozdílem oproti kosterním svalům je způsob regulace jejich kontrakce. Troponinu **C** mají tyto myocyty jen **malé** množství, vápenaté ionty se místo na něj vážou na **kalmmodulin**, který následně vstoupí do komplexu s defosforylovanou kinasou lehkých řetězců myosinu (myosinkinasou), která následně začne myosinové LC fosforylovat. V hladkém

svalu teprve **fosforylovaný myosin** může vstoupit do vazby s **aktinem** a vyvolat tak vzájemný posun tenkých a tlustých filament – kontrakci. Pokud koncentrace Ca^{2+} poklesne a vápník se z kalmodulinu uvolní, **myosinkinasa** se **deaktivuje** a myosin je defosforylován konstitutivně (trvale) aktivní fosfatasou lehkých řetězců myosinu, čímž se zamezí další kontrakci.

Kontraktím lze zabránit také hormonálně **adrenalinem**, který aktivuje **adenylátcyklastu**, cAMP následně aktivuje proteinkinasu A, ta fosforyluje **myosinkinasu** a tím ji **inhibuje**. Pokud přítomnost adrenalinu pomine, kinasa je defosforylována konstitutivně aktivní fosfatasou, fosforyluje myosin a děj se může opakovat. Tato regulace šetří energetické zdroje pro orgány důležité při obranné (bojové či útekové) reakci – zejména pro kosterní svaly a srdce.

V hladkém svalu je tedy spouštěcím mechanismem kontrakce **fosforylace myosinu**, v kosterním uvolnění vápenatých iontů. Ca^{2+} přitom, na rozdíl od kosterního svalu, do cytosolu přichází hlavně z extracelulární tekutiny, což je další významný rozdíl mezi těmito typy svalů.

Aby nastala kontrakce, je nezbytné, aby došlo k fosforylaci LC myosinu (kinasa je aktivována ionty Ca^{2+} přes kalmodulin), a zároveň aby nebyla kinasa LCM inhibována fosforylací (proteinkinasa A na signál adrenalinu).

Srdeční sval

Srdečnímu svalu je věnována samostatná přednáška, proto je v tomto textu vynechán.

Myoglobin

Myoglobin je **monomerní hemoprotein** (M_r kolem 18 000) příbuzný hemoglobinu, s **jedním hemem**, který může vázat kyslík podobně jako v hemoglobinu. Vyskytuje se především v **kosterních svalech a v srdci**.

Jeho hlavní funkcí je **transport kyslíku od sarkolemy** (plazmatické membrány svalové buňky) k **mitochondrii** po jeho **koncentračním** spádu, při kterém se uplatňuje vzájemné předávání kyslíku mezi molekulami myoglobinu. Myoglobin tak zvyšuje **efektivní rozpustnost O_2** v cytoplazmě tím, že kromě jeho volně rozpuštěného podílu do ní vnáší ještě podíl vázaný na svém hemu. Rozpustnost samotného O_2 ve vodě je totiž malá, a difúze pouze volně rozpuštěného O_2 cytoplazmou by mitochondrii pracující svalové buňky zásobovat nestačila.

Často zmiňovaná funkce zásoby O_2 má zřejmě podstatnější význam jen u mořských savců (kytovci, ploutvonožci, sirény...), v jejichž svalech je koncentrace myoglobinu více než o řád vyšší než v lidských.

Myoglobin se také podílí na metabolismu **oxidu dusnatého**. Jednak pomáhá odstraňovat jeho nadbytek přeměnou na dusičnan ($\text{NO} + \text{MbO}_2 \rightarrow \text{NO}_3^- + \text{metMb}$), jednak ho může vytvářet z dusitanového aniontu ($\text{NO}_2^- + \text{H}^+ + \text{Mb} \rightarrow \text{NO} + \text{OH}^- + \text{metMb}$). V obou případech (analogicky k hemoglobinu) vzniká **metmyoglobin**, který je redukován zpět metmyoglobinreduktasou.

Energetický metabolismus kosterního svalu

Zdroje energie

Energetický metabolismus kosterního svalu pochopitelně vychází ze stejných principů jako energetický metabolismus jakékoliv jiné buňky. Sval však zastává v lidském těle specifické úlohy, jimž je jeho metabolismus přizpůsoben. Kosterní sval je orgán s velkými a náhlými výkyvy energetické potřeby (a spotřeby), což odpovídá síle, kterou je schopen vyvinout, a rychlosti, s jakou ji někdy musí vyvinout.

Svalová buňka tedy musí mít jednak dostatek pohotové zásoby energie, která jí umožní překlenout strmý nárůst potřeby ATP na počátku svalové námahy, a jednak schopnost ve velkém využívat různé zdroje (paliva) dodávané zvenčí (z krve).

Kreatinový systém

Pohotovou zásobou rychle použitelné energie **nemůže** být samotné **ATP**, protože jeho vysoká koncentrace by bránila jeho roli v **signalizaci energetického stavu buňky** a v **allostetické** regulaci enzymů spojených se spotřebou a dodávkou ATP jako „konvertibilní energetické měny“.

Pohotovou zásobou je jednoduchý systém, který pomocí jediného enzymu (**kreatinkinasy**) a v jediném kroku přenese fosfát z fosfokreatinu na ADP za vzniku ATP a kreatinu. **Fosfokreatin** je **makroergická** sloučenina s podobnou hodnotou ΔG hydrolýzy fosfátové skupiny, jakou má ATP. Reakce je tedy blízko rovnováhy a o jejím směru tak rozhoduje především koncentrační poměr mezi fosfokreatinem a ADP na jedné straně a mezi kreatinem a ATP na straně druhé. Spotřeba a doplňování fosfokreatinu tím pádem nevyžadují žádnou regulaci.

Doba, po kterou by mohlo svalovou práci energeticky pokrýt samotné přítomné ATP, je zhruba 1,2 s. Kreatinový systém vystačí zhruba na 10 s, což stačí pro rozběhnutí glykogenolýzy a glykolýzy jako dalšího zdroje energie.

Kreatin patří do skupiny tzv. **fosfagenů** – látek, které tímto způsobem mohou přenášet svůj **fosfát** (vázaný netypicky přes dusík) na **ADP**. Obratlovci (i ostatní strunatci) k tomuto účelu používají systém kreatin-fosfokreatin, ostatní živočichové většinou systém arginin-fosfoarginin.

Syntéza kreatinu u člověka je popsána v přednášce *Biochemie ledvin*. Je to, zejména ve fosforylované formě, **nestabilní** látka, která s jistým poločasem **spontánně cyklizuje** na **kreatinin**, který se vylučuje močí (viz přednášky a praktika o moči).

Glykogen

Glykogen je méně pohotovou zásobou energie. Zatímco kreatinfosfát je zásobou fosfátu přímo fosforylujícího ADP, glykogen je zásobou paliva – glukosy, jejíž využití k fosforylaci ADP vede přes oxidaci, zahrnující mnohem více kroků. Přesto je glukosa mezi palivy tím, které je ATP schopno poskytnout nejrychleji, a to prostřednictvím své pouze částečné oxidace při anaerobní glykolýze. Poskytuje tak energii rychle, za cenu malé účinnosti a tedy velké spotřeby glukosy. To je důležité v prvních desítkách sekund až jednotkách minut, než respirační („aerobní“) metabolismus dosáhne své plné kapacity (aktivují se enzymy, doplní se meziprodukty citrátového cyklu a dorazí vazodilatací zvýšený průtok krve). Výsledným

produktem je laktát, který je svalovou buňkou vyloučen do krve a přenesen do orgánů, které jsou schopny ho oxidačně či biosynteticky využít (játra, srdce, nepracující svaly). Při mírné námaze mohou oxidační vlákna svalů složených ze svalových vláken různých typů zpracovávat laktát tvořený jejich glykolytickými vlákny.

Metabolismus glykogenu a glykolýzy je v kosterním svalu regulován odlišně od jater, obsahujících druhou kvantitativně významnou zásobu glykogenu. Játra mají za úkol glykogen syntetizovat při dostatku glukosy (signalizovaném inzulinem) a odbourávat při jejím nedostatku (signalizovaném glukagonem) nebo při potřebě glukosy v jiných orgánech (signalizované např. adrenalinem).

Kosterní sval glykogen také syntetizuje při dostatku glukosy signalizovaném inzulinem, ale odbourávat ho má pouze na podporu své vlastní činnosti, kdykoli je potřeba použít svalový kontraktilní aparát, bez ohledu na množství glukosy v krvi (nemožnost obrany či útěku při hladovění by určitě nebyla evoluční výhodou).

Že sval odbourává glykogen při kontrakcích, a ne při nedostatku glukosy, je zajištěno několika odlišnostmi v jeho regulaci glyko- a glykogenolýzy oproti játrům. Nejdůležitější z nich jsou následující:

- Kosterní svalové buňky **nemají** receptory pro **glukagon**. Jím nesená informace o nedostatku glukosy v krvi tedy do svalové buňky nedorazí a na rozdíl od jater neaktivuje degradaci glykogenu. Naproti tomu **inzulín** na kosterní sval **působí**, aktivuje syntézu glykogenu a zvyšuje vstup glukosy do buňky pomocí aktivace transportérů **GLUT4**.
- Efekt **adrenalinu** ve prospěch odbourávání glykogenu je, stejně jako v játrech, zprostředkován **cAMP** a **proteinkinasou A**, tedy **fosforylační** aktivací **fosforylasakinasy**.
- Svalová fosforylasakinaasa je také aktivována ionty **Ca²⁺**, uvolněnými ze sarkoplazmatického retikula následkem nervového impulzu, které zároveň zahajují kontrakci. Váží se na kalmodulinovou podjednotku fosforylasakinasy, čímž ji aktivují.
- Svalová glykogenfosforylasa je allostericky aktivována pomocí AMP, jehož koncentrace roste následkem spotřeby ATP při kontrakci.
- AMP zároveň s glykogenolýzou aktivuje, stejně jako v játrech, i fosfofruktokinazu 1 (PFK1), tedy glykolýzu.
- Glykogenfosforylasa kosterního svalu tedy může být aktivní i v defosforylované formě díky allosterické aktivaci AMP. Aktivace fosforylací zůstává zachována i ve svalu, může jí však být dosaženo, kromě signálu adrenalinu, i aktivací vápenatými ionty přes kalmodulin fosforylasakinasy.
- PFK1 je i v kosterním svalu regulována fruktosa-2,6-bisfosfátem, jeho produkce pomocí PFK2 je však regulována pouze koncentrací substrátu (fruktosa-6-fosfátu) a nikoli fosforylací, takže nezprostředkuje glykolýze žádný hormonální signál. Glykolýza je tedy ve výsledku regulována jen dostupností svého substrátu, glukosy.
- Odlišný od jater je v kosterním svalu i metabolismus fruktosy, která je jednoduše fosforylována hexokinasou stejně jako glukosa na šestém uhlíku, a do glykolýzy tedy vstupuje jako fruktosa-6-fosfát.

Ostatní zdroje energie

Z paliv dodávaných krví svalové buňky obecně upřednostňují mastné kyseliny, které jsou pro svalové buňky **nejdůležitějším** palivem.

Významný je také metabolismus aminokyselin s **rozvětveným** řetězcem (BCAA – Leu, Ile, Val), a to jak v absorpčním stavu, tak při hladovění, kdy sval odbourává své proteiny. Podíl aminokyselin na tvorbě ATP může dosáhnout až 20 % v klidovém stavu svalu. Rychlost jejich oxidace je maximální při acidóze, následkem zvýšené poptávky po glutaminu v ledvinách, kde se jeho dusík vylučuje jako NH_3 do moči k pufraci H^+ iontů a zdrojem tohoto dusíku ve svalu jsou právě BCAA.

Svalové buňky mohou jako paliva využít i **ketolátek** a **krevní glukosu**, pokud je jich v krvi dostatek, a také acetátu (obsaženého přímo v potravě nebo získaného **oxidací ethanolu**). **Acetát** je přenesen do mitochondrie **acetylkarbitintransferasou**, aktivován na **acetylkoenzym A** a oxidován na **CO_2** .

Zdroje energie v klidu

V klidovém stavu závisí použití jednotlivých zdrojů energie na koncentracích glukosy, aminokyselin a mastných kyselin.

Při jejich vysoké koncentraci (v absorpčním stavu) se glukosa spotřebovává na doplnění zásob glykogenu, zatímco energii zajišťují hlavně **aminokyseliny** a **mastné kyseliny** z **lipoproteinů**.

Při hladovění, tedy nízké koncentraci glukosy a inzulínu, je v membráně pouze nepatrné množství GLUT4, glukosa do buňky nevstupuje a je využívána jen nepatrně, což ji šetří pro použití zejména **mozkem** a **erythrocyty**. energii dodávají mastné kyseliny z tukové tkáně, případně spolu s ketolátkami.

Zdroje energie při svalové práci

Při svalové práci může spotřeba ATP vzrůst i 100× oproti klidovému stavu, a je tedy třeba rychlé aktivace jeho dodávky. To se děje prostřednictvím **glykogenolýzy** a **glykolýzy** a **oxidační fosforylace**.

Ve svalu má důležitou funkci **anaerobní** glykolýza. Převažuje v rychlých glykolytických svalových vláknech (typ IIb). Ta mají málo hexokinasy, takže mohou použít prakticky jen glukosu z **glykogenu**, načež dojde k jejich únavě. To je ochranné opatření, aby nedošlo k přílišnému snížení koncentrace glukosy v krvi těmito buňkami, které jako palivo používají téměř jenom glukosu.

Anaerobní glykolýza převažuje na počátku námahy i v oxidačních typech svalových vláken, než aerobní metabolismus dosáhne dostatečné kapacity, aby se hlavním palivem mohly stát mastné kyseliny (viz dále).

Třetí situace, v níž sval glukosu zpracovává anaerobně, je intenzivní námaha, kdy je požadavek na dodávku ATP větší, než kapacita jeho respirační (aerobní) produkce. Požadované ATP nad limit respiračního metabolismu se zajišťuje právě anaerobní glykolýzou. Při tom vzniká tzv. **kyslíkový dluh**, neboli nutnost zpracovat vznikající laktát po ukončení intenzivní svalové práce.

Při mírné až středně intenzivní námaze jsou po počáteční krátké fermentační (anaerobní) fázi **glukosa** i **mastné kyseliny** **oxidovány** **respiračně**, tj. až na **CO₂**. Trvá-li taková námaha delší dobu, svalový glykogen se vyčerpá, AMP-aktivovaná proteinkinasa (AMP-PK) aktivuje GLUT4 podobně jako inzulin a sval může zčásti využívat krevní glukosu. Její koncentrace v krvi tak **klesá** a je doplňována jaterní **glykogenolýzou**, postupně nahrazovanou **glukoneogenezí** (která kolem 40. minuty už výrazně převládá), podobně jako při hladovění. Pak jaterní výdej glukosy klesá, jak vzrůstá podíl mastných kyselin na tvorbě svalového ATP. Nejvyšší spotřeba glukosy nastává při intenzivní námaze, kdy roste podíl jejího méně účinného **anaerobního** zpracování, kterým získáme z molekuly glukosy pouze **dvě** molekuly ATP, namísto až **32** při **respiraci**.

Preference mastných kyselin (MK) oproti glukose závisí na jejich dostupnosti v krvi, dané aktivitou hormonsenzitivní lipasy, aktivované poklesem inzulinu a zvýšením glukagonu, adrenalinu a kortizolu. Zvýšené koncentrace produktů oxidace MK snižují podíl glykolýzy na produkci ATP: NADH a Ac-CoA inhibují pyruvátdehydrogenasu a zvýšené ATP inhibuje fosfofruktokinazu 1. Sytý stav, a tedy zvýšený inzulin, naopak aktivuje svalový GLUT4 a podíl glukosy na palivu ve svalu zvyšuje.

Při námaze roste také **oxidace ketolátek**, která závisí i na rychlosti jejich vzniku v **játrech**. Mastné kyseliny však mají v kosterním svalu před ketolátkami vždy přednost. Jejich využití je regulováno ACC2 (acetylkoenzym A karboxylasou). Tento svalový isoenzym má pouze regulační funkci – jeho produkt **Mal-CoA** zde samozřejmě neslouží k syntéze mastných kyselin, ale pouze jako inhibitor CPT1 (**karnitinpalmitoyltransferasy 1**). ACC2 je při dostatku Ac-CoA v mitochondriích aktivována citrátem, což vede k syntéze Mal-CoA a inhibici CPT1 (a tím i další β -oxidace). Při nedostatku ATP je ACC2 naopak inhibována fosforylací AMP-PK, která zároveň fosforyluje (aktivuje) Mal-CoA dekarboxylasu (MCD). Fosforylace ACC2 a MCD ve svalu přitom nemůže být vyvolána glukagonem, takže nízký obsah glukosy v krvi sám o sobě nemůže tento efekt způsobit. Tento systém tak umožňuje citlivou regulaci spotřeby mastných kyselin podle okamžité energetické potřeby svalové buňky.

Cyklus purinových nukleotidů

Tato metabolická dráha je v kosterním svalu známa především jako **anaplerotická** reakce citrátového cyklu, která mu dodává **fumarát**. Se svalovou námahou její aktivita roste a mění se i její funkce. Amoniak, který se v cyklu uvolní, je použit jako **pufr**, fumarát je recyklován k syntéze **glutaminu**.